



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

Gestión de memoria y almacenamiento

AUTORES:

Dennis Gilson Carriel Rios

Snaider Ramos

Juan Pablo Leon

Felipe Alarcón

Carlos Vasquez

Allan Moreno

ASIGNATURA:

Sistemas Operativos

DOCENTE:

Maes. Guevara

FECHA DE ENTREGA:

08/07/2026

PERIODO:

Abril 2024 a Julio 2026

MILAGRO-ECUADOR

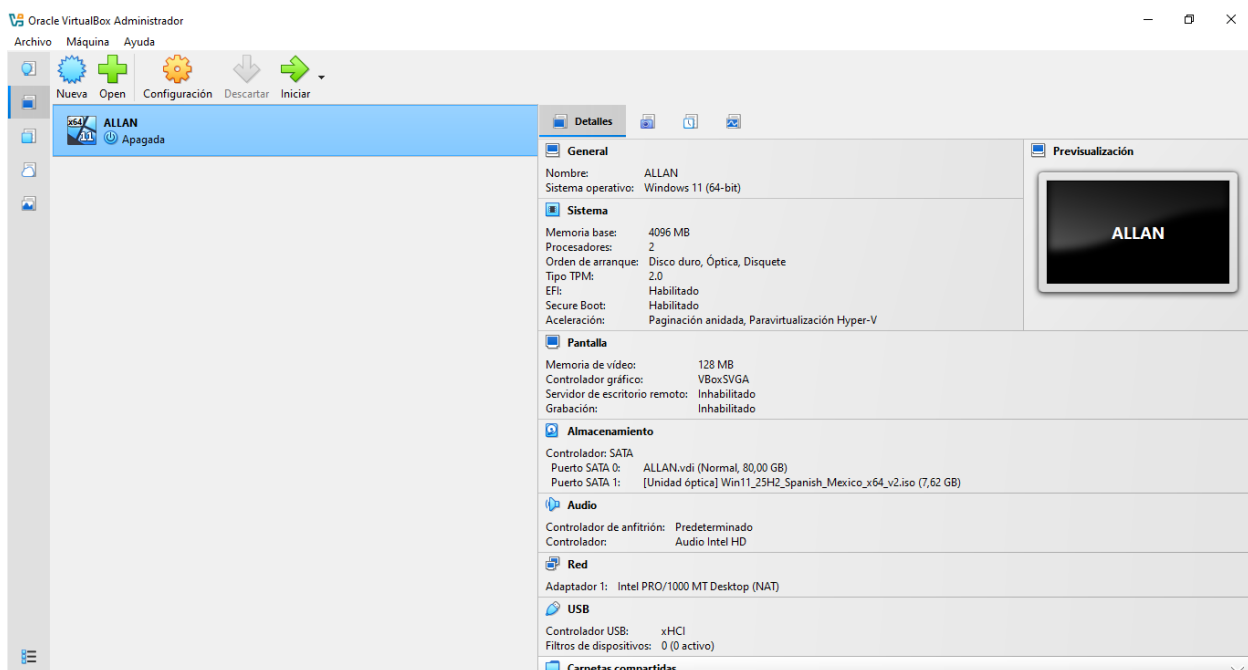
CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Cada grupo deberá crear una máquina virtual en VirtualBox de acuerdo con el sistema operativo asignado en el Componente Práctico 2. La práctica consiste en configurar correctamente los recursos básicos que permitirán instalar y ejecutar el sistema operativo invitado.

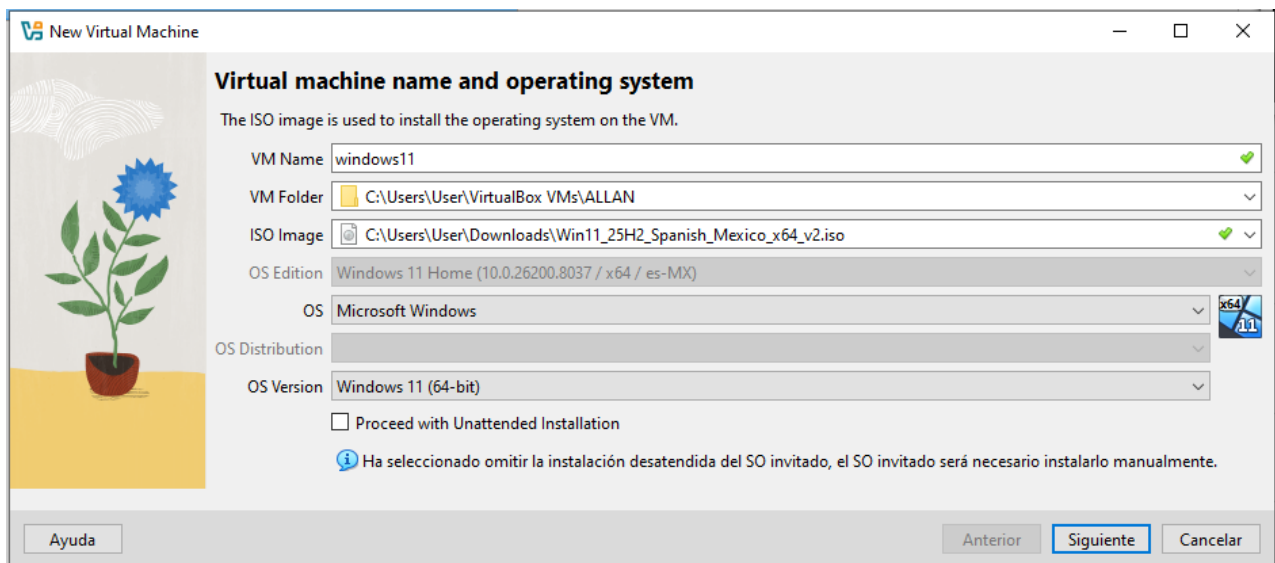
El grupo deberá tomar capturas de pantalla de cada etapa y explicar técnicamente las decisiones tomadas. No se aceptará únicamente una secuencia de imágenes sin descripción. Cada captura debe incluir una breve explicación de lo que se está configurando y por qué esa configuración es adecuada para el sistema operativo asignado.

Evidencias obligatorias de la práctica El informe deberá incluir capturas de:

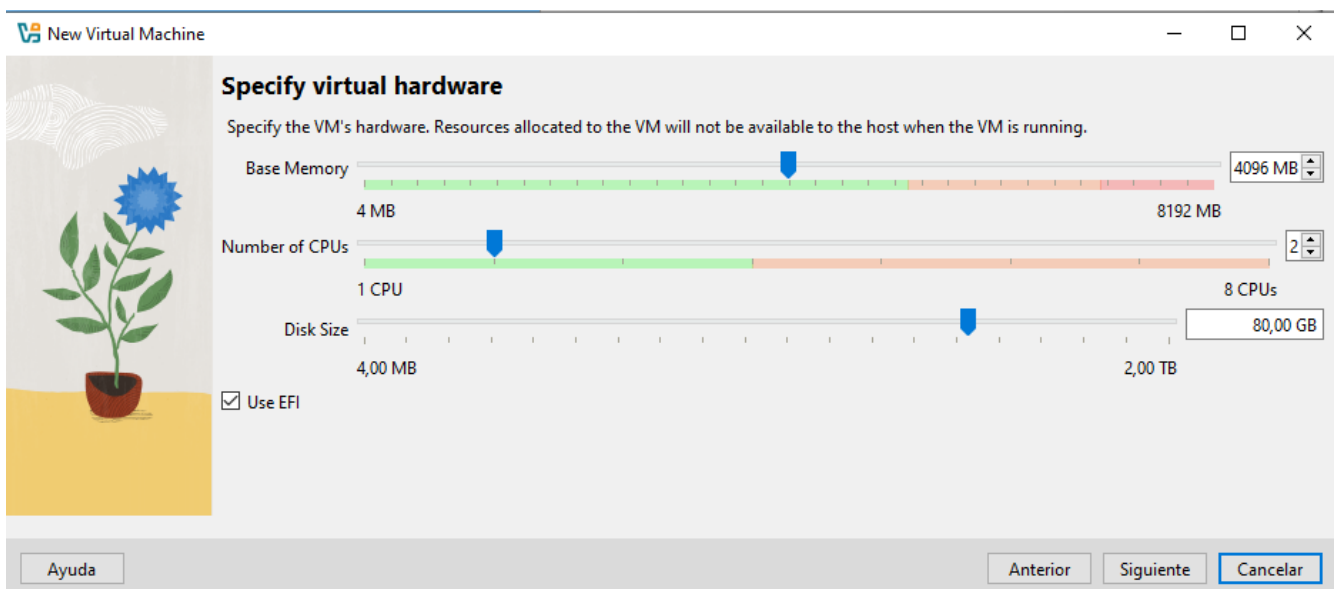
- pantalla principal de VirtualBox;



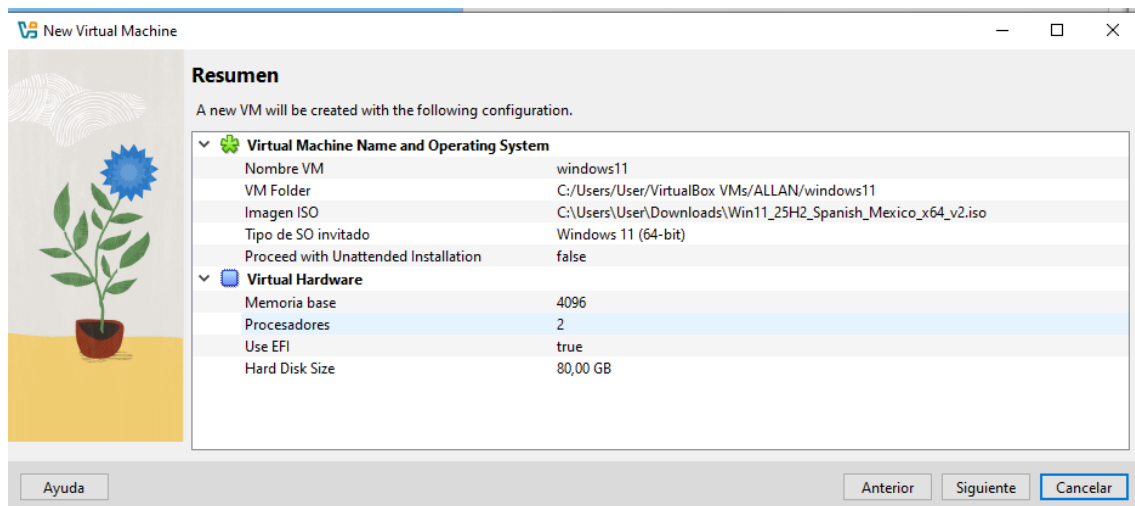
- creación de la nueva máquina virtual



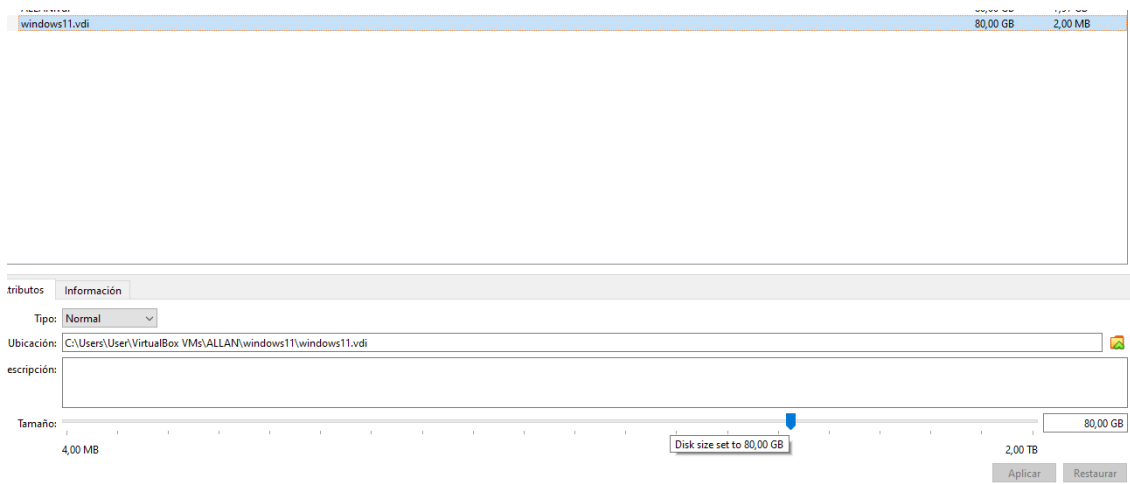
- configuración de memoria RAM



- configuración de procesadores



creación del disco virtual



- configuración de red

Red

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a

NAT

Nombre

Tipo de Adaptador

Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode

Denegar

Dirección MAC

08002778A1B6

☒ Virtual Cable Connected

Reenvío de puertos

Aceptar

Cancelar

Ayuda

- imagen ISO cargada

Nombre	Tamaño
VBoxGuestAdditions.iso	51,01 MB
Win11_25H2_Spanish_Mexico_x64_v2.iso	7,62 GB

• resumen final de configuración

Antes de iniciar la instalación, se verificó la configuración general de la máquina virtual: **Windows 11 (64 bits), 4096 MB de memoria RAM, 2 procesadores virtuales, disco duro virtual VDI de 80 GB con almacenamiento dinámico, adaptador de red en modo NAT e imagen ISO de Windows 11 correctamente cargada.** Con esta configuración, la máquina virtual quedó lista para iniciar la instalación del sistema operativo.

Tabla obligatoria de configuración

Elemento configurado	Valor asignado por el grupo	Justificación técnica
Sistema operativo asignado	Windows 11	Es el sistema operativo asignado para la práctica y compatible con VirtualBox.
Tipo de sistema operativo	Microsoft Windows (64 bits)	Se seleccionó la versión de 64 bits para aprovechar los recursos del equipo y garantizar la compatibilidad con Windows 11.
Memoria RAM	4096 MB (4 GB)	Se asignó esta cantidad de memoria para que el sistema operativo funcione de forma estable sin afectar significativamente el rendimiento del equipo anfitrión.
Procesadores virtuales	2 CPU	Se configuraron dos procesadores virtuales para mejorar el rendimiento y permitir una ejecución más fluida del sistema operativo.
Disco virtual	80 GB (VDI)	Se creó un disco virtual de 80 GB, suficiente para instalar Windows 11, aplicaciones y almacenar archivos durante las prácticas.
Tipo de almacenamiento	Dinámicamente asignado	Permite que el archivo del disco virtual ocupe únicamente el espacio que realmente utiliza, optimizando el almacenamiento del equipo físico.
Modo de red	NAT	Permite que la máquina virtual acceda a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión y facilita las pruebas de conectividad.
Imagen ISO utilizada	Windows 11 ISO	Contiene los archivos necesarios para instalar el sistema operativo en la máquina virtual.
Herramienta de virtualización	Oracle VM VirtualBox	Software utilizado para crear, configurar y administrar la máquina virtual durante la práctica.

Preguntas de análisis para la práctica 1

1. ¿Por qué se asignó esa cantidad de memoria RAM?

Se asignaron 4 GB de memoria RAM porque permiten ejecutar Windows 11 de forma fluida y estable, sin consumir en exceso los recursos del equipo anfitrión.

2. ¿Por qué se seleccionó ese tamaño de disco virtual?

Se seleccionó un disco virtual de 80 GB porque proporciona espacio suficiente para instalar Windows 11, sus actualizaciones, aplicaciones y almacenar archivos durante las prácticas. Además, este tamaño permite trabajar sin problemas de almacenamiento y garantiza un mejor rendimiento a largo plazo.

3. ¿Qué modo de red se configuró y qué permitirá comprobar?

Se configuró el modo NAT, el cual permite que la máquina virtual acceda a Internet utilizando la conexión del equipo físico y facilita comprobar la conectividad de red.

4. ¿Qué podría ocurrir si se asignan recursos insuficientes?

La máquina virtual presentaría un bajo rendimiento, lentitud, errores durante la instalación o incluso podría no iniciar correctamente.

5. ¿Qué recursos del equipo físico serán compartidos con la máquina virtual?

La máquina virtual comparte recursos como el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y el adaptador de red del equipo anfitrión.

6. ¿Qué importancia tiene cargar correctamente la imagen ISO?

La imagen ISO contiene los archivos de instalación del sistema operativo. Si está dañada o no corresponde al sistema seleccionado, la instalación fallará o presentará errores.